

FERRAMENTA DE LIMPEZA E DIAGNÓSTICO DE ESTAÇÕES WINDOWS

Manual do Usuário

Versão 1.0

Desenvolvido em Python + PyInstaller
Suporte Técnico de TI

1. Introdução

A **Ferramenta de Limpeza e Diagnóstico** é um utilitário de manutenção desenvolvido para o ambiente Windows que automatiza as principais rotinas de suporte técnico em estações de trabalho com lentidão, instabilidade ou erros de sistema. Com um único clique, ela executa de forma sequencial os procedimentos que normalmente exigiriam abertura manual de vários comandos e janelas do sistema operacional.

O objetivo principal é reduzir o tempo de atendimento do suporte de TI, padronizar a rotina de manutenção entre diferentes técnicos e garantir que nenhuma etapa importante seja omitida durante o processo de diagnóstico.

1.1 Para quem é esta ferramenta

- Técnicos de suporte de TI que atendem estações de trabalho com lentidão ou erros.
- Administradores de sistemas que desejam padronizar rotinas de manutenção preventiva.
- Profissionais de infraestrutura responsáveis por manutenção periódica de computadores.

1.2 O que a ferramenta faz

Etapa	Descrição
Etapa 1 - Limpeza	Remove arquivos temporários das pastas C:\Windows\Temp, %TEMP% do usuário e C:\Windows\Prefetch.
Etapa 2 - SFC	Executa o verificador de integridade de arquivos do sistema (sfc /scannow) para detectar e reparar arquivos corrompidos.
Etapa 3 - CHKDSK	Agenda a verificação e correção de erros lógicos no disco rígido (chkdsk /F) para a próxima reinicialização.
Etapa 4 - Ferramentas	Abre automaticamente o Gerenciador de Tarefas, Serviços e Limpeza de Disco para análise técnica complementar.

2. Requisitos do Sistema

Antes de executar a ferramenta, verifique se o ambiente atende aos seguintes requisitos:

2.1 Sistema operacional

- Windows 10 (todas as edições) ou Windows 11
- Compatível com ambientes de 32 e 64 bits
- Não compatível com Windows 7, 8 ou versões anteriores

2.2 Privilégios necessários

IMPORTANTE - Conta de Administrador obrigatória

A ferramenta requer privilégios de Administrador para executar corretamente. Sem eles, as etapas de SFC e CHKDSK serão bloqueadas pelo sistema operacional.

Ao iniciar, o Windows exibirá automaticamente a janela de controle de conta de usuário (UAC) solicitando confirmação. Clique em SIM para prosseguir.

2.3 Dependências

- **Versão executável (.exe):** Nenhuma dependência adicional. O arquivo é standalone.
- **Versão script Python:** Requer Python 3.10 ou superior instalado no sistema.

3. Como Executar a Ferramenta

3.1 Executando o arquivo .exe

1	Localizar o arquivo Encontre o arquivo LimpezaDiagnosticoWindows.exe na pasta onde foi disponibilizado pelo suporte de TI.
2	Iniciar com duplo clique Clique duas vezes no arquivo. O Windows exibirá a janela de UAC pedindo confirmação de administrador.
3	Confirmar elevação Na janela de UAC, clique em SIM. Caso não tenha permissão de administrador, solicite ao responsável de TI.
4	Acompanhar o progresso Uma janela de console preta será aberta exibindo o progresso de cada etapa em tempo real.
5	Aguardar a conclusão Não feche a janela durante a execução. O processo pode levar entre 5 e 20 minutos dependendo do disco.
6	Reiniciar o computador Após o script exibir a mensagem de conclusão e você pressionar ENTER, reinicie o computador para que o CHKDSK seja executado.

3.2 O console durante a execução

Durante a execução, o console exibirá mensagens coloridas com o status de cada operação:

Ícone	Significado	Exemplo
Marca verde (v)	Operação concluída com sucesso	v Arquivos temporários removidos com sucesso
i azul	Informação de progresso	i Executando SFC /scannow...
Triângulo amarelo	Aviso não-crítico	! Arquivo em uso (ignorado): tempfile.tmp
x vermelho	Erro na operação	x Não foi possível abrir o Gerenciador de Tarefas

4. Detalhamento das Etapas

4.1 Etapa 1 - Limpeza de Arquivos Temporários

A ferramenta limpa automaticamente três locais de armazenamento temporário:

- **C:\Windows\Temp** - Pasta de temporários do sistema operacional. Acumula resíduos de instalações, atualizações e processos do Windows.
- **%TEMP% do usuário** - Pasta pessoal de temporários do usuário logado. Acumula arquivos de aplicativos como navegadores, editores de texto e outros programas.
- **C:\Windows\Prefetch** - Cache de pré-carregamento de programas. Pode ser limpo com segurança; o Windows o recriará automaticamente nas próximas execuções.

INFORMAÇÃO - Arquivos em uso

Se um arquivo estiver sendo utilizado por outro programa no momento da limpeza, a ferramenta exibirá um aviso em amarelo e continuará para o próximo item. Isso é um comportamento normal e esperado - o script não trava nem exibe erros críticos por causa disso.

Ao final desta etapa, o console exibe um resumo com o número de itens removidos e o espaço em disco liberado em megabytes.

4.2 Etapa 2 - Verificação de Integridade (SFC)

O **System File Checker (SFC)** é uma ferramenta nativa do Windows que verifica se os arquivos principais do sistema operacional estão íntegros e, quando encontra arquivos corrompidos ou ausentes, os substitui por cópias saudáveis a partir de um cache local.

Esta etapa pode demorar entre 5 e 15 minutos dependendo da velocidade do disco. Durante esse período, o console exibe a saída do SFC em tempo real. Não feche a janela.

ATENÇÃO - Não interrompa o SFC

Interromper o SFC durante a verificação pode deixar o sistema em estado inconsistente. Aguarde sempre até a mensagem de conclusão aparecer no console.

O log detalhado do SFC é gravado automaticamente pelo Windows em:

`C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log`

Consulte esse arquivo se desejar ver os detalhes técnicos dos arquivos verificados ou reparados.

4.3 Etapa 3 - Agendamento do CHKDSK

O **Check Disk (CHKDSK)** verifica e corrige erros lógicos no sistema de arquivos do disco rígido, como setores defeituosos, cadeias de alocação corrompidas e entradas de diretório inconsistentes.

Como o disco C: está em uso enquanto o Windows está rodando, o CHKDSK não pode ser executado imediatamente. A ferramenta agenda a verificação para ocorrer automaticamente na próxima vez que o computador for reiniciado, antes do Windows carregar completamente.

IMPORTANTE - Reinicialização necessária

O CHKDSK somente será executado após o computador ser reiniciado. Ao reiniciar, o Windows exibirá uma tela azul ou preta com o progresso da verificação de disco. Isso é completamente normal. NÃO desligue o computador durante esse processo.

4.4 Etapa 4 - Ferramentas de Apoio

Ao final do processo automatizado, a ferramenta abre tres utilitários nativos do Windows para análise técnica complementar:

- **Gerenciador de Tarefas** - Permite identificar processos consumindo CPU ou memória em excesso, serviços travados e programas iniciando automaticamente.
- **Serviços (services.msc)** - Lista todos os serviços do Windows em execução. Permite identificar e desativar serviços desnecessários que contribuem para a lentidão.
- **Limpeza de Disco (cleanmgr)** - Ferramenta oficial da Microsoft para remover arquivos de atualizações antigas, miniaturas, logs de erros e outros itens que não são limpos pelo script automático.

5. Após a Execução

5.1 Checklist pós-execução

Siga esta sequência após o script concluir:

1. **Analisar o Gerenciador de Tarefas** - Identifique processos suspeitos consumindo mais de 30% de CPU ou RAM sem motivo aparente.
2. **Verificar os Serviços** - Desative serviços de fabricantes de hardware ou software que não são utilizados (impressoras desconectadas, softwares removidos, etc.).
3. **Executar a Limpeza de Disco** - Na janela do cleanmgr, marque todos os itens disponíveis, incluindo 'Arquivos de atualização do Windows' clicando em 'Limpar arquivos do sistema'.
4. **Fechar todos os programas** - Salve os trabalhos em aberto e feche todos os aplicativos.
5. **Reiniciar o computador** - A reinicialização é obrigatória para que o CHKDSK seja executado. O computador pode demorar mais que o normal para reiniciar desta vez.

5.2 O que esperar durante a reinicialização

Na primeira reinicialização após a execução da ferramenta, o Windows exibirá uma das seguintes telas antes de carregar o sistema:

- Uma tela escura com texto branco mostrando o progresso do CHKDSK em percentual.
- Uma tela azul com o logo do Windows e uma barra de progresso.
- Dependendo da versão do Windows, pode aparecer a mensagem 'Verificando e reparando unidade C:'.

O tempo desta verificação varia de 2 a 30 minutos dependendo do tamanho e do estado do disco. Após a conclusão, o Windows inicializará normalmente.

6. Solução de Problemas Comuns

Sintoma	Solucao recomendada
O script fecha imediatamente ao abrir	O Windows cancelou a elevação UAC ou o usuário clicou em NÃO Execute novamente e confirme clicando em SIM na janela de UAC.
Mensagem: acesso negado durante limpeza	Normal quando arquivos estão em uso. O script ignora esses arquivos automaticamente. Não e necessária nenhuma ação.
SFC encontrou arquivos corrompidos e não conseguiu reparar	Execute o comando DISM: abra o CMD como administrador e execute 'DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth'. Depois execute o SFC novamente.
O CHKDSK não apareceu durante a reinicialização	O agendamento pode ter sido cancelado. Execute novamente a ferramenta ou abra o CMD como administrador e execute: chkdsk C: /F
A ferramenta trava no SFC por mais de 30 minutos	Em maquinas lentas, o SFC pode demorar mais. Se passar de 1 hora, reinicie o computador. O SFC será recomeçado na próxima execução da ferramenta.
O console exibe caracteres estranhos ou quadrados	Alguns terminais antigos não suportam ANSI. A ferramenta continua funcionando normalmente; apenas a formatação visual fica prejudicada.

7. Informações Técnicas

7.1 Tecnologias utilizadas

- **Linguagem:** Python 3.10+
- **Empacotamento:** PyInstaller (gera executável standalone sem dependências de Python instalado)
- **APIs do sistema:** ctypes / Win32 API para verificação de privilégios e elevação UAC
- **Modulos Python:** os, shútil, subprocess, ctypes, pathlib, datétíme

7.2 Segurança e privacidade

A ferramenta opera exclusivamente no computador local. Ela não:

- Realiza conexões de rede ou acessa a internet
- Envia dados para servidores externos
- Modifica configurações do registro do Windows
- Instala ou desinstala programas
- Altera contas de usuário ou senhas

7.3 Log de execução

A ferramenta não gera um arquivo de log próprio. As informações de execução são exibidas apenas no console. Se necessário registrar os resultados, o técnico pode:

- Copiar o texto do console manualmente (Ctrl+A, Ctrl+C na janela do CMD).
- Executar o script via CMD e redirecionar a saída:

```
LimpezaDiagnosticsWindows.exe > log_limpeza.txt 2>&1
```

7.4 Tempo estimado por etapa

Etapa	Tempo estimado
Limpeza de temporários	10 a 60 segundos
SFC /scannow	5 a 15 minutos
Agendamento do CHKDSK	Menos de 1 minuto
Abertura das ferramentas	Imediato
CHKDSK (na reinicialização)	2 a 30 minutos

8. Glossário

CHKDSK (Check Disk)	Ferramenta nativa do Windows que verifica a integridade do sistema de arquivos no disco rígido e corrige erros lógicos encontrados.
SFC (System File Checker)	Utilitário do Windows que verifica a integridade dos arquivos protegidos do sistema operacional e os restaura quando necessário.
Arquivos Temporários	Arquivos criados por programas para uso durante uma operação e que devem ser deletados ao final, mas frequentemente permanecem acumulados no disco.
Prefetch	Cache criado pelo Windows para acelerar a abertura de programas frequentemente utilizados. Pode ser limpo com segurança.
UAC (User Account Control)	Sistema de segurança do Windows que solicita confirmação do usuário antes de permitir ações administrativas no sistema.
PyInstaller	Ferramenta que empacota scripts Python em um arquivo executável (.exe) que pode rodar sem Python instalado.
Standalone EXE	Executável que contém todas as dependências necessárias dentro de si mesmo, não requerendo instalação de softwares adicionais.
DISM	Deployment Image Servicing and Management: ferramenta avançada para reparar a imagem do Windows quando o SFC não consegue corrigir todos os arquivos.
CBS.log	Arquivo de log gerado pelo SFC localizado em C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log contendo detalhes técnicos de cada verificação realizada.